

2025 年 XX 硬件招新考核题（二）

铅酸电池充电电路设计

哈尔滨工程大学水声工程学院

创新实验室 XX

水声工程学院创新实验室

日期：2025 年 12 月

1 背景

某“声学监测仪”长期部署在近岸浅海区域，采用 24V 铅酸电池组作为核心供电单元。由于海洋环境复杂，设备投放和回收周期长，电池需要具备稳定的快充能力和可靠的安全保障：一方面，为了缩短设备回收后的维护时间，需要在保证电池寿命的前提下实现最大充电速率，安全充电电流需严格控制在 5A；另一方面，浅海环境下电压波动频繁，电池过充、过流会直接导致传感器失灵，甚至引发设备短路损坏，导致监测设备在水下停机的情况。

为满足这一需求，学院创新实验室 XX 决定以项目实战为导向，开展硬件核心成员招新考核。

本次考核的铅酸电池充电电路设计任务，正是源于“浅海便携式声学监测系统”的实际需求：要求设计的充电管理装置，不仅要满足实验室现有设备的限制（输入直流电压不超过 48V），还要适配水下设备的严苛标准——低内阻、高精度电流检测、快速响应的过流保护，以及充满自动停止等功能。

2 任务

现有 24V 铅酸电池组需要充电（电池电压最低 24V，充满 28V），为保证寿命，安全充电电流为 5A。

拟制作一个充电管理装置，实时监视充电电流，保证流入电池的电流不超过安全电流的同时保证最大充电速率，同时确保电池不过充。充电管理装置输入为直流，输入电压自定，最大电压不超过 48V（实验室台式电源最大输出电流为 3A，不提供更大输出电流的电源）。

使用合适的电路，设计并制作一个高侧电流检测电流计，检测电源输出的电流，将电流量转换成模拟电压信号并指示出来（用指针表表头或数字表头指示均可）。电流计需包含一对供电引脚，电流流入、流出引脚，检测结果显示装置，电流-电压转换信号输出，电源状态指示装置等。

电流控制、过冲保护设计可以参考具有恒流功能的 DC-DC 电源，可以使用集成 DC-DC 芯片；芯片可能集成恒流功能，但是整个作品仍然要满足电流检测的相关要求。

充电管理装置电流流入 & 流出使用 XT30 插座，一端接电源输出正、负极（公头），另一端接负载的正、负极（母头）；显示检测结果单位为安培，能读出小数点后两位；电流转换信号输出使用 XH2.54 立式插座。

参加考核的作品必须自制（搭棚，洞洞板焊接，面包板搭建，PCB 打板均可），电流检测部分鼓励使用分立器件；禁止使用成品或半成品电流检测模块，充电管理 IC，以及一些万用表 SOC。

3 基础部分

1. 电流检测计可以在工作电压范围内正常工作；
2. 电流检测计总内阻小于 25 毫欧；
3. 电流检测量程为 100mA 到 6A；
4. 电流测量误差小于 20%；
5. 响应时间小于 40ms；
6. 充电控制电路有过流保护（过流切断输出）功能，断电超调不超过 200mA，响应时间不大于 40ms；

4 发挥部分

1. 电流计总内阻小于 10 毫欧；
2. 电流检测误差小于 10%；
3. 充电控制电路有恒流、过压保护功能；
4. 充电控制电路可以实现 5A 恒流，充满自动停止功能；
5. 充电控制电路转换效率大于 90%；
6. 充电控制电路具备其他保护功能；

注.* 电流计内阻只计算检测计高侧线路输入到输出端的电阻，以校准后的 LCR 电桥测量数据为准。

** 电流测量误差的基准以线性电源或自备可靠仪表显示的电流值为准，每组测试前有 10 分钟校准时间。

*** 响应时间定义：输入 0-1A 突变电流，电流计转换信号输出引脚电压从 0A 对应值上升到 1A 对应值的 90% 的时间。

**** 输出电流的负载使用直流负载仪的恒电阻模式测量，测量时保证输出电压和电流在要求范围内。

5 测评细则

5.1 电流计部分

1. 优先测试电流转换功能，使用台式供电，共模电压在要求范围内，输出对应的电流到电流检测输入端，输出接负载；
2. 电流计内阻 LCR 电桥测量，测量时自选方案消除接触电阻误差；
3. 电流阶跃响应时间测量使用示波器采集输入和输出信号，以示波器显示为准。

5.2 充电控制部分

1. 充电控制部分测试使用台式电源供电，电流输入到充电控制输入端口，输出端口接负载仪。负载仪设置恒电阻模式，调节负载仪保证输出电压、电流在规定范围内；
2. 对于实现恒流输出的充电控制部分，涉及到大功率 DC-DC 变换器，测试充电控制部分时电流从小到大设置，测试时控制电路耗散功率（输入功率-输出功率）不大于 10W，如果确实可以大于 10W 操作，电路任何部分最高温度不得超过 95 摄氏度。在任何情况下，一旦超过耗散功率或温度限制立刻停止测试；
3. 对于实现过流断电的充电控制部分，电流超调和响应时间满足要求的同时，应当完善保护电路工作逻辑——台式电源无法在断电之后及时停止输出。

6 评分标准

表 1: 考核评分标准（总分 200 分）

考核模块	考核要求	满分
基础部分（50 分）	电流计输入共模电压、总内阻符合基础要求	13
	电流计量程、误差和响应时间符合基础要求	15
	电流计使用分立元件搭建（运放等基础原件也可）	5
	控制电路具备过流保护功能且符合要求	15
发挥部分（50 分）	电流计内阻、误差满足发挥要求	10
	充电控制电路具有恒流/恒压模式且输出电流达到 2A	15
	转换效率达到要求（>90%）	2
	转换效率优秀（>96%）*	12
	具备短路保护等其他保护功能	5
	设计美观（PCB 设计与焊接）& 自由发挥	5
理论考核	对涉及知识点与相关问题进行现场提问	100
合计		200

注.* 转换效率优秀：总转换效率大于 96%；使用集成芯片的，转换效率达到芯片标称值的 90%；若芯片未给出效率和输出电流的关系，效率不低于芯片标称最优值的 90%。

7 测评细则

7.1 电流计部分

1. 优先测试电流转换功能，使用台式供电，共模电压在要求范围内，输出对应的电流到电流检测输入端，输出接负载；
2. 电流计内阻 LCR 电桥测量，测量时自选方案消除接触电阻误差；
3. 电流阶跃响应时间测量使用示波器采集输入和输出信号，以示波器显示为准。

7.2 充电控制部分

1. 充电控制部分测试使用台式电源供电，电流输入到充电控制输入端口，输出端口接负载仪。负载仪设置恒电阻模式，调节负载仪保证输出电压、电流在规定范围内；
2. 对于实现恒流输出的充电控制部分，涉及到大功率 DC-DC 变换器，测试充电控制部分时电流从小到大设置，测试时控制电路耗散功率（输入功率-输出功率）不大于 10W，如果确实可以大于 10W 操作，电路任何部分最高温度不得超过 95 摄氏度。在任何情况下，一旦超过耗散功率或温度限制立刻停止测试；
3. 对于实现过流断电的充电控制部分，电流超调和响应时间满足要求的同时，应当完善保护电路工作逻辑——台式电源无法在断电之后及时停止输出。

8 评分标准

表 2: 考核评分标准（总分 200 分）

考核模块	考核要求	满分
基础部分（50 分）	电流计输入共模电压、总内阻符合基础要求	13
	电流计量程、误差和响应时间符合基础要求	15
	电流计使用分立元件搭建（运放等基础原件也可）	5
	控制电路具备过流保护功能且符合要求	15
发挥部分（50 分）	电流计内阻、误差满足发挥要求	10
	充电控制电路具有恒流/恒压模式且输出电流达到 2A	15
	转换效率达到要求（>90%）	2
	转换效率优秀（>96%）*	12
	具备短路保护等其他保护功能	5
	设计美观（PCB 设计与焊接）& 自由发挥	5
理论考核	对涉及知识点与相关问题进行现场提问	100
合计		200

注.* 转换效率优秀：总转换效率大于 96%；使用集成芯片的，转换效率达到芯片标称值的 90%；若芯片未给出效率和输出电流的关系，效率不低于芯片标称最优值的 90%。

9 评分

10 声明

1. 核心成员筛选仅涉及工位分配和后续重点培养，不影响社团后续培训；
2. 硬件部本次核心成员招新具体名额视考核情况待定，预计 10 人左右；
3. 本次考核代表现阶段录用，核心成员考核为过程性考核；
4. 请参加考核的同学务必重视课下自行的实践环节，随时可来到水声实验楼 311 进行实验，需提前在群中联系安排时间；
5. 验收时间暂定为 2025 级 12 月 28 日下午，请密切关注群内消息；2024 级时间暂定；
6. 本次筛选仅面向哈尔滨工程大学水声工程学院 2024 级及 2025 级学生。对 2024 级学生要求智育成绩年级排名前 50% 且未挂科；
7. 25 级与 24 级分开考核，核心成员录取顺序仅依靠实践考核和理论及素养考核总分排序，顺序录取；
8. 可借鉴相关资料，但严禁抄袭，一经发现，考核成绩作废；
9. 本次考核要求解释权归 XX 所有。

XX

2025 年 12 月

PS: 无意愿参加考核或中途放弃考核退出考核群聊即可，本社团是拓展科创爱好的地方，不参与我们的大学生活也同样精彩，祝大家学业与科创顺利！